

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu ke-2

Nama : Ulfiana Sofiyanti
NIM : 224308073
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/UlfianaSofiyanti>

1. Judul Percobaan

Object Classification with Scikit

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

- Memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali. Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar.
- Mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek.
- Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori

A. Konsep dasar dan Peran Machine Learning dalam Sistem Kendali

Machine Learning (ML) memiliki peran penting dalam sistem kendali karena mampu belajar dari data dan meningkatkan performa seiring waktu. Salah satu penerapannya adalah predictive maintenance, yaitu mendeteksi potensi kerusakan atau kegagalan pada sistem sebelum terjadi dengan menganalisis pola data historis, sehingga perawatan dapat dilakukan lebih efisien. Selain itu, ML juga mendukung adaptive control, di mana sistem kendali dapat secara otomatis menyesuaikan parameter agar tetap stabil meskipun menghadapi ketidakpastian atau perubahan kondisi lingkungan (Purba and Dewayanto, 2023)

ML dapat dimanfaatkan dalam anomaly detection, yakni mengidentifikasi perilaku atau pola data yang tidak normal, misalnya adanya kesalahan sensor, gangguan mesin, maupun anomali lain dalam sistem industri yang

berpotensi mengganggu. Dengan demikian, integrasi ML ke dalam sistem kendali tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga keandalan dan adaptivitas dalam berbagai aplikasi industri (Susila, 2020).

Konsep dasar ML terbagi menjadi tiga pendekatan utama, yaitu supervised learning, di mana model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label sehingga dapat melakukan klasifikasi atau prediksi; unsupervised learning, yang digunakan untuk menemukan pola atau kelompok dalam data tanpa adanya label; serta reinforcement learning, yang mengajarkan sistem untuk mengambil keputusan terbaik melalui mekanisme trial-and-error dengan umpan balik berupa reward atau punishment. Ketiga pendekatan ini menjadi dasar penting dalam pengembangan berbagai aplikasi, termasuk sistem kendali, pengolahan citra, maupun prediksi data.

B. Klasifikasi Objek dengan Model Machine Learning

Terdapat dua aplikasi utama dalam Machine Learning (ML) yaitu klasifikasi dan prediksi. Klasifikasi adalah metode dalam Machine Learning (ML) yang digunakan oleh mesin untuk memilah atau mengklasifikasikan obyek berdasarkan ciri tertentu sebagaimana manusia mencoba membedakan benda satu dengan yang lain. Sedangkan prediksi atau regresi digunakan oleh mesin untuk menerka keluaran dari suatu data masukan berdasarkan data yang sudah dipelajari dalam training. Metode ML yang paling populer yaitu Sistem Pengambil Keputusan, Support Vector Machine (SVM) dan Neural Network.

C. Penggunaan Scikit-Learn untuk Model Machine Learning Dasar

Scikit-Learn adalah library Python yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pengkodean machine learning dalam Python, melalui Application Programming Interface (API) yang dikembangkan oleh beberapa kontributor dari berbagai negara yang mana biasanya digunakan pada dunia industri dan dunia akademisi. Bisa dikatakan bahwa library scikit-learn ini sudah termasuk performan yang optimazed karena library ini dirancang di atas modul NumPy (Numerical Python) dan SciPy (Scientific Python), sehingga perhitungan di dalamnya

menjadi lebih efisien. Namun terdapat kelemahan pada library ini yaitu scikit-learn tidak dianjurkan untuk dipergunakan pada desain data yang lebih besar.

Penggunaan Scikit-learn untuk model machine learning dasar adalah pemanfaatan library Scikit-learn (sklearn) dalam membangun, melatih, dan mengevaluasi model machine learning dengan cara yang sederhana dan terstruktur. Scikit-learn menyediakan berbagai algoritma machine learning dasar, baik untuk klasifikasi, regresi, clustering, maupun preprocessing data, sehingga memudahkan pengguna dalam mengimplementasikan sistem cerdas tanpa harus membuat algoritma dari nol.

D. Integrasi Machine Learning dengan Computer Vision untuk Deteksi Objek

Tujuan integrasi model Machine Learning dengan Computer Vision untuk deteksi objek, khususnya pada deteksi gambar atau warna adalah agar sistem mampu mengenali dan membedakan objek berdasarkan ciri visual yang dimilikinya, seperti intensitas warna, kombinasi RGB, atau pola tertentu pada gambar. Dengan bantuan Computer Vision, citra terlebih dahulu diolah melalui teknik seperti konversi warna (misalnya ke HSV), segmentasi, dan ekstraksi fitur. Selanjutnya, Machine Learning digunakan untuk melatih model agar mampu mengklasifikasikan warna atau objek tertentu secara otomatis.

Untuk meningkatkan akurasi dalam klasifikasi warna, dapat digunakan pendekatan Machine Learning, salah satunya yaitu algoritma K-Nearest Neighbors (KNN). Integrasi algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) dengan Computer Vision memungkinkan sistem melakukan deteksi warna secara real-time. Prosesnya dimulai dari akuisisi citra melalui kamera, dilanjutkan dengan preprocessing seperti konversi ruang warna atau segmentasi, kemudian dilakukan klasifikasi warna menggunakan model KNN yang telah dilatih sebelumnya dengan dataset warna. Hasilnya adalah sistem yang mampu mengenali dan memberi label warna pada objek dalam citra atau video.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

- Bagaimana performa model dalam mendeteksi warna?

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, model Support Vector Machine (SVM) dapat bekerja dengan baik dalam melakukan klasifikasi warna secara real-time melalui kamera. Hasil prediksi ditunjukkan dalam bentuk nama warna beserta nilai akurasi. Ketika prediksi sesuai dengan label warna terdekat, tingkat akurasi dapat mencapai 100%. Namun, dalam kondisi tertentu akurasi dapat menurun hingga sekitar 80% atau lebih rendah, terutama jika terjadi perubahan pencahayaan atau ketika warna antar objek memiliki kemiripan yang tinggi dan kemungkinan kesalahan prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa performa model cukup baik, terutama ketika dataset yang digunakan merepresentasikan warna dasar dengan jelas.

- Bagaimana perbedaan akurasi jika jumlah dataset ditambah?

Ketika datasheet diperbesar dan setiap kelas warna memiliki lebih banyak contoh, tingkat akurasi akan meningkat. Selain itu, penambahan variasi data, misalnya dengan pencahayaan yang berbeda atau latar belakang yang bervariasi, dapat membuat hasil prediksi lebih konsisten sehingga akurasi dalam pengujian real-time lebih sering berada di atas 90%. Namun sebaliknya, jika dataset terlalu sedikit maka tingkat akurasi lebih rendah karena tidak sesuai dengan variasi warna yang ditangkap kamera.

- Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi?

Untuk meningkatkan kinerja klasifikasi menambah jumlah dan variasi dataset warna, yaitu dengan melakukan preprocessing citra seperti konversi ke ruang warna HSV agar lebih sesuai dengan persepsi manusia, serta melakukan penyesuaian parameter pada SVM (seperti kernel, C, dan gamma) agar model lebih optimal. Selain itu, penggunaan metode lain seperti K-Nearest Neighbor (KNN) atau Convolutional Neural Network (CNN) juga dapat dipertimbangkan jika diperlukan klasifikasi warna yang lebih kompleks, sehingga lebih memungkinkan untuk digunakan pada berbagai kondisi.

Diskusi

- Apa keuntungan Machine Learning dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based)?

Metode berbasis aturan (rule-based) hanya dapat bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika kondisi baru muncul di luar aturan tersebut, sistem tidak dapat beradaptasi. Sebaliknya, Machine Learning (ML) mampu belajar langsung dari data sehingga dapat mengenali pola-pola baru tanpa harus dibuatkan aturan secara manual. Hal ini membuat ML lebih fleksibel, adaptif, dan efisien, terutama untuk masalah yang kompleks dan dinamis

- Bagaimana ML dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam sistem kendali?

ML dapat diintegrasikan ke dalam sistem kendali dengan cara digunakan sebagai modul prediksi atau pengambil keputusan. Misalnya, ML dapat memprediksi kondisi mesin untuk mendukung *predictive maintenance*, menyesuaikan parameter kendali secara otomatis pada *adaptive control*, atau mengenali pola anomali dalam sistem produksi. Integrasi ini memungkinkan sistem kendali menjadi lebih cerdas karena mampu menyesuaikan strategi berdasarkan data aktual yang terus diperbarui.

- Apa saja tantangan dalam penerapan ML dalam sistem real-time?

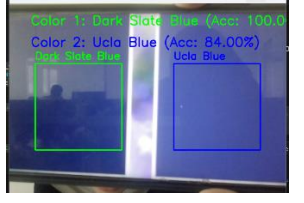
Beberapa tantangan utama dalam penerapan ML pada sistem real-time adalah keterbatasan waktu komputasi, kebutuhan perangkat keras yang memadai, serta kestabilan prediksi di bawah kondisi dinamis. Sistem real-time mengharuskan pengambilan keputusan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga model ML harus dioptimalkan agar tetap cepat namun akurat. Selain itu, pengumpulan data yang representatif dan penanganan *noise* pada data juga menjadi tantangan penting agar sistem tetap dapat bekerja dengan andal di lapangan.

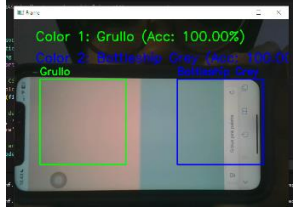
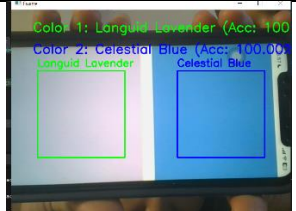
5. Assignment

Pada tahap pertama, sistem hanya mampu mendeteksi satu warna menggunakan model *machine learning* sederhana, namun kemudian dikembangkan agar dapat mengenali lebih dari satu warna secara bersamaan

dengan menambahkan area deteksi (*Region of Interest*) dan menyesuaikan algoritma klasifikasi. Proses deteksi dilakukan melalui pengolahan citra menggunakan OpenCV serta klasifikasi berbasis model SVM/KNN dengan fitur warna RGB atau HSV. Hasil deteksi ditampilkan di layar melalui *bounding box* berwarna berbeda yang dilengkapi label nama warna dan tingkat akurasi yang menampilkan persentase, sehingga pengguna lebih mudah mengenali warna secara visual. Untuk meningkatkan kinerja, dataset juga diperluas dengan menambahkan variasi warna seperti abu-abu, coklat, dan ungu.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Warna Objek	Hasil deteksi	Keterangan	Analisis singkat	Foto
1	Charcoal dan Steel Blue	Terdeteksi	Bounding box hijau dengan label Charcoal terdeteksi akurat yaitu 100% sedangkan Bounding box biru dengan label Charcoal terdeteksi kurang akurat yaitu 98%	Nilai akurasi yang tidak akurat dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan yang kurang stabil, sehingga fitur warna tidak terbaca secara konsisten.	
2	Dark state blue dan ucla blue	Terdeteksi	Bounding box hijau dengan label Dark state blue terdeteksi akurat yaitu 100% sedangkan Bounding box biru dengan	Akurasi menurun karena adanya kemiripan warna dengan kelas lain dalam dataset, sehingga sistem sulit	

			label ucla blue terdeteksi kurang akurat yaitu 84%	membedakan secara optimal	
3	Grullo dan Battleship Grey	Terdeteksi	Bounding box hijau dengan label Grullo dan Bounding box biru dengan label Battleship Grey terdeteksi akurat yaitu 100%	Warna objek kontras dan terang sehingga nilai RGB masuk tepat ke dalam kelas pada dataset, menyebabkan deteksi sangat akurat	
4	Languid Lavender dan Celestio Blue	Terdeteksi	Bounding box hijau dengan label Languid Lavender dan Bounding box biru dengan label Celestio Blue terdeteksi akurat yaitu 100%	Akurasi tinggi karena warna objek jelas, pencahayaan stabil, dan dataset sudah memiliki representasi RGB yang mirip.	

7. Kesimpulan

Pengembangan sistem deteksi warna dengan *machine learning* berhasil, dari yang awalnya hanya bisa mengenali satu warna saja, sekarang menjadi mampu mendeteksi beberapa warna sekaligus secara real-time. Dengan bantuan metode pengolahan citra serta klasifikasi menggunakan SVM/KNN, hasil deteksi dapat ditampilkan lebih informatif melalui *bounding box* dan label akurasi. Selain itu, penambahan variasi data pada dataset juga terbukti membantu meningkatkan ketepatan dan kestabilan hasil prediksi, Meskipun

tingkat akurasi masih dipengaruhi oleh faktor pencahayaan dan kesamaan warna antar objek.

8. Saran

Sistem deteksi warna yang dikembangkan sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih perlu dilakukan beberapa perbaikan agar kinerjanya lebih optimal, yaitu dengan menambah variasi warna yang dideteksi, mengatur parameter agar tidak terlalu dipengaruhi pencahayaan, serta mengembangkan sistem berbasis algoritma kecerdasan buatan agar lebih adaptif terhadap kondisi nyata yang kompleks.

9. Daftar Pustaka

- Purba, K.A., Dewayanto, T., 2023. Penerapan Artificial Intelligence, Machine Learning Dan Deep Learning Pada Kurikulum Akuntansi - A Systematic Literature Review.
- Susila, I.P.A., 2020. Perancangan Sistem Deteksi Warna Untuk Membantu Orang Buta Warna Berbasis Machine Learning Menggunakan Tensorflow.